

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 157, nov./dez., 2010

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Prosseguimos com a transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, publicada em janeiro de 1983, pelo Departamento de Ciências Exatas da UEFS. Neste número, nosso professor emérito trata das origens do conhecimento matemático, abordando o desenvolvimento da Geometria e da Aritmética.

Tópicos como sistemas de numeração, as leis formais da adição e multiplicação e o método axiomático são expostos com a visão peculiar do nosso saudoso professor. Neste folhetim, teremos a oportunidade de lidar com um conceito capital: o infinito matemático. Aliás, dois tipos deste conceito são tratados neste número: o infinito potencial e o infinito atual ou acabado.

Por fim, desejamos aos nossos estimados leitores um ótimo Natal, além de um Ano Novo próspero e repleto de realizações.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique(UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

1.5 Fontes do Conhecimento Matemático Antigo

Criado os números racionais e irracionais, das relações entre eles deve ter surgido a operação inversa da multiplicação, a divisão. A operação de subtração deve ter surgido depois desta. No Egito Antigo, por exemplo, através do *Papiro de Ahmes*, verificamos que a operação fundamental da aritmética dos egípcios era a adição. Uma multiplicação como 54 por 17 poderia ser efetuada do seguinte modo: primeiro adicionava 54 a ele mesmo, dando como resultado 108, depois somava 108 a ele próprio, dando 216, em seguida somava-se o 216 a ele mesmo para achar 432 e, novamente, a 432 era somado 432 para dar 864. Ora, 864 é 16 vezes 54; mas, como, $17 = 16 + 1$, o resultado final dessa operação é: $864 + 54 = 918$. Este processo de sucessivas duplicações também era aplicado na divisão, quando se dobrava o divisor sucessivas vezes.

O *Papiro de Ahmes*, assim chamado em homenagem ao escriba que o copiou por volta de 1650 a.C. é, também conhecido como *Papiro de Rhind*, nome de um antiquário escocês, Henri Rhind que o comprou em 1858 numa cidade do rio Nilo. Além de informar que os egípcios sabiam manejar as primeiras operações algébricas, esse papiro sugere, inclusive, que eles sabiam, possivelmente, resolver algo parecido com o que hoje conhecemos como “regra de três”. Vejamos o seu problema de número 72: qual o número de pães de força 45 que são equivalentes a 100 de força 10? *Força* neste problema “é o inverso da densidade de grão, sendo o quociente do número de pães ou de unidades de volume dividido pela quantidade de grão”. A solução deste problema é dada por $\frac{100}{10} \times 45 = 450$ pães.

A criação dos números irracionais, sendo uma criação dos gregos, já implica em um pensamento matemático abstrato. Deste ponto, é conveniente recuarmos ao marco no qual os antigos tinham terminado de criar a série dos números naturais, estabelecido relações entre eles, estruturado as primeiras operações aritméticas e efetuado a primeira extensão do número: a criação dos números racionais.

O desenvolvimento de suas vidas econômicas, de suas relações sociais, o aparecimento de novas culturas, o aumento do volume de seus negócios - tudo isto deve ter criado a necessidade de se achar um meio através do qual fosse possível a materialização desse conceito; daí surgiram os *primeiros símbolos numéricos*, os quais, talvez, tenham precedido as palavras para os números, pois aqueles são relativamente fáceis de serem criados, se pensarmos que basta algumas incisões feitas em ossos para fixar a quantidade de ovelhas de um rebanho, por exemplo.

A criação de tais símbolos marca o início de uma nova etapa do conhecimento matemático; inicialmente, esses símbolos variavam de uma cultura para outra e os princípios para os quais eram fundamentados diferiam do sistema decimal atual. Após a criação desses símbolos, surgiu, então a linguagem escrita paralelamente ao uso dos metais - isto ao redor de 4.000 anos antes de nossa era.

1.6 Sistemas de Numeração e Regras Operacionais

Dos diferentes *sistemas de numeração* criados pelo homem, prevaleceu o *sistema decimal* e isto porque, desde os tempos pré-históricos, a principal coleção de objetos sempre à disposição dele no processo de contagem era formada pelos dez dedos das mãos; antes, contudo, desta prevalência, os povos antigos empregaram diversos outros sistemas de numeração. Os astecas e os maias usavam o sistema de base vinte, os antigos babilônios, o de base sessenta e o de base decimal; algumas tribos africanas fizeram uso do sistema quinário e entre os ingleses notamos, ainda, resquícios dos sistemas duodecimal e vigesimal, (1 pé = 12 polegadas; 1 xelim = vigésima parte da libra esterlina).

Os atuais símbolos empregados por nós são os “arábicos” trazidos para a Europa da Índia, pelos árabes em torno do século X; nestes, já existe um símbolo bem definido para o zero, embora em algumas escrituras cuneiformes dos babilônios - do tempo de Alexandre, o Grande - apareça duas cunhas postas inclinadas para a direita entre cunhas verticais, a fim

de significar o “nada”. Em alguns manuscritos elaborados na Índia, no século IX, esse símbolo aparece exatamente como nós o conhecemos hoje em dia. Alguns historiadores acreditam que ele já era conhecido dos hindus por volta do século VI. De qualquer forma, o zero surgiu após a numeração escrita, quando esta já estava elaborada e foi possivelmente imposto por exigência daquela. O zero serve para evidenciar muito bem que um número tem a sua maior importância em suas relações recíprocas com os outros números pois, em si mesmo, o zero não significa nada. Relacionado com os outros números, o zero torna-se atuante.

Quais as características principais do nosso *sistema decimal*? Salientemos apenas uma delas, a mais importante: a *posicional*. Que significa dizer que o nosso sistema decimal é posicional? Significa o seguinte: considere o número 555; neste, o mesmo algarismo 5 possui significados diferentes: da direita para a esquerda, o primeiro cinco representa 5 unidades, o segundo, dezenas e o último, centenas. No número 384, seguindo o mesmo esquema: o quatro representa as unidades, o oito, dezenas e o três, centenas. Vemos assim, cada algarismo apresentar significados diferentes, dependendo de suas posições. Esta propriedade, aliada às regras operacionais, facilita enormemente os cálculos aritméticos. Para sentir isto, basta alguém procurar operar com os algarismos romanos, sistema onde a propriedade posicional é desconhecida.

Das relações mútuas entre os números nasceram as operações aritméticas e as *regras operacionais*. É de supor que este desenvolvimento esteja ligado aos progressos da numeração escrita e da própria linguagem escrita.

A experiência de muitos e muitos anos com os números naturais sugeriu ao homem a criação das *leis formais*. Dados a, b, c , números naturais quaisquer:

$$a + b = b + a \text{ (lei comutativa da adição)}$$

$$ab = ba \text{ (lei comutativa da multiplicação)}$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c \text{ (lei associativa da adição)}$$

$$a(bc) = (ab)c \text{ (lei associativa da multiplicação)}$$

$$a(b + c) = ab + ac \text{ (lei distributiva)}$$

Observamos a última destas leis, a lei distributiva: ela estabelece uma relação estreita entre a adição e a

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 157, nov./dez. 2010 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

multiplicação, ligação esta que reflete corretamente as atividades práticas do homem com esses números, conforme vimos na seção 1.5 ao mencionar o *Papiro de Rhind*; neste, há problemas, os quais revelam o uso, pelos egípcios, de algumas fatoraões. Por ligar duas operações fundamentais, a lei distributiva possui uma importância à parte nas diversas manipulações aritméticas.

A criação dos números racionais coloca o problema: eles devem possuir também, essas leis? Claramente que sim pois, ao admitirmos o contrário, estaremos indo de encontro ao espírito de harmonia que rege toda a Matemática; aliás, se cada nova extensão de número violasse as leis anteriores estabelecidas, simplesmente, a Matemática deixaria de existir. Mas, se os novos números devem possuir as mesmas leis dos números naturais, então, suas definições, relacionando essas operações devem ser tais que não entrem em contradições com tais regras formais de operações. Para isto, quaisquer que sejam a , b , c e d naturais, definimos:

$$\begin{aligned}\frac{a}{a} &= 1 \\ \frac{a}{b} &= \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc \\ \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{ad + bc}{bd} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} &= \frac{ac}{bd}\end{aligned}$$

Provemos a lei comutativa da multiplicação, isto é, a igualdade:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$$

Temos:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$$

Analogamente, prova-se as demais leis. Criados os números naturais, em seguida, os racionais e depois, os irracionais, faltava ainda, completá-los, considerando, também, a sua negatividade; temos, assim, o conjunto dos números reais, isto é, a reunião dos números racionais com os números irracionais. É evidente que as propriedades citadas acima são conservadas no sistema real. Agora, a operação da subtração é conhecida e equações do tipo: $a + x = b$ são resolvíveis para quaisquer valores.

O fundamental em todas essas extensões numéricas é que as leis formais sejam conservadas. Devido a isto, justifica-se a regra:

$$(-1).1 = -1$$

através da conservação da lei distributiva; a qual seria

desprezada se considerássemos: $(-1).1 = 1$. Realmente, para $a = 1$, $b = -1$ e $c = 1$, temos, aplicando a distributividade:

$$\begin{aligned}1.(-1 + 1) &= 1.1 + 1.(-1) \\ 1.0 &= 1 + 1 \\ 0 &= 2\end{aligned}$$

Analogamente para: $(-1).(-1) = 1$. A Aritmética, tanto dos babilônios como dos egípcios era inseparável de suas atividades práticas; servia para resolver problemas práticos. Foi somente com os gregos que a palavra *demonstração* entrou na Matemática. As simples “provas” que mencionamos logo acima eram completamente desconhecidas daqueles povos. Outra notável invenção dos gregos foi a do *método axiomático*.

A formação da Aritmética Prática ou Aritmética Aplicada, exposta nas linhas anteriores rejeita as teses dos racionalistas, dos aprioristas e dos logicistas, confirmando plenamente a tese central dos realistas, qual seja, a de que o conhecimento matemático e, por extensão, todo conhecimento humano, qualquer se origina de uma realidade bem concreta, da prática econômica, social, etc, dos homens. Porém, não basta somente isto no processo do conhecimento: temos de considerar, também, as forças criadoras da razão humana e a existência de uma certa intuição intelectual; finalmente, estas três coisas, a realidade, a razão e a intuição, no processo do conhecimento - não são independentes uma das outras, todas elas se relacionam entre si mesmas em ações recíprocas, produzindo transformações que constituem o desenvolvimento do conhecimento, o qual se efetua por meio de saltos qualitativos e do jogo de ideias contrárias, porém, inseparáveis.

A transição da Aritmética Aplicada para a Aritmética Pura é feita a partir dos gregos; nesta passagem tem enorme importância a ideia do infinito matemático reconhecida pelos gregos no século III a.C. Como, porém, o desenvolvimento da Aritmética foi juntamente com a da Geometria, falaremos um pouco sobre esta na próxima seção.

1.7 Origem da Geometria

A contemplação desse mundo acenava-me como uma força libertadora, e percebi que muitos daqueles a quem aprendera a respeitar e admitir haviam encontrado, por esse meio, a liberdade interior e a segurança. A conquista mental desse mundo extra-individual dentro dos limites da capacidade humana se me apresentava meio consciente e meio inconsciente como o objetivo supremo. Os homens do pre-

sente e do passado, similarmente motivados, bem como os conhecimentos que tinham adquirido, eram dignos de serem cultivados como amigos.

Albert Einstein

As ideias de *número* e *forma* tiveram muita importância na origem do conhecimento matemático. Nossa vivência física espacial e temporal, leva-nos, naturalmente, à ideia de *forma*. Estamos circundados por formas, figuras geométricas das mais variadas e é da contemplação de tudo isso, através do seu manuseio quando possível e da sua feitura para as próprias necessidades do dia a dia, que o homem efetua suas primeiras abstrações com o fim de criar outro ramo da Matemática, a Geometria. Aqui a similitude com o processo de contar e, deste, pela abstração, para a ideia de número, é total...

O problema da medida leva, igualmente, o homem ao mesmo caminho. A Aritmética e a Geometria aparecem juntas no *Papiro de Rhind*; lá são resolvidos problemas referentes à área do círculo, fala-se sobre o cálculo da circunferência e inclusive sobre triângulos semelhantes. Já no *Papiro de Moscou* vemos que os egípcios sabiam calcular o volume de um tronco de pirâmide, porém, não temos nenhuma fonte, nenhum documento que nos assegure que eles tivessem preocupações teóricas no sentido de generalizar seus resultados práticos.

Ao chegar à Grécia é que a Geometria experimentou importantes mudanças na sua apresentação e foi aqui que se criou o *método axiomático* e muitos resultados dessa ciência são *demonstrados* elegantemente no mais famoso livro de Geometria que se conhece: Os Elementos, de Euclides.

Segundo A. D. Aleksandrov, “A Geometria tem como objeto as forma espaciais e as relações entre os corpos reais, deles eliminando as demais propriedades e considerando-os a partir de um ponto de vista puramente abstrato”. É justamente este alto nível de abstração o traço que distingue a Geometria das outras ciências que também se ocupam das formas espaciais e das relações entre os corpos celestes; em Geodésia, é a forma da Terra o que se estuda; em Cristalografia, a forma dos cristais, etc. Em todas essas outras ciências, a forma e a posição dos corpos concretos se estudam em função de outras propriedades suas.

As conclusões tiradas com respeito à Aritmética anteriormente são igualmente válidas para a Geometria e, por isso, deixamos de repeti-las, procurando, agora, focalizar nossa atenção para o problema da passagem crucial para todo o posterior desenvolvimento da Matemática. Vejamos, primeiro, como os gregos

tiveram a primeira ideia do *infinito matemático*.

Naturalmente, os processos úteis na prática são processos finitos; não é possível, da prática de contar chegar-se a tal ideia. Aqui, mais uma vez, entra o poder criador da razão humana. A contemplação, no plano teórico, da série dos números naturais, leva-nos, naturalmente a ideia de que, dado qualquer número natural, por maior que seja, resta-nos a possibilidade de ultrapassá-lo, bastando para tal, acrescentar-lhe mais uma unidade; e esta operação: acrescentar mais uma unidade pode ser repetida ilimitadamente. A esta possibilidade de repetição ilimitada, damos o nome de *infinito potencial*.

O infinito potencial está subjacente à bela demonstração de Euclides de que a sequência dos números primos é ilimitada. Ao lado do infinito potencial há outro tipo de infinito: o *infinito atual* ou *infinito acabado*, isto é, a tomada de consciência de todos os elementos de um conjunto infinito; o primeiro tipo citado de infinito opera no plano finito, por assim dizer, com a possibilidade, porém, de repetir indefinidamente uma mesma operação.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Mini-Curso

O NEMOC realizou nos dias 29 de setembro e 06 de outubro de 2010, no LABMAT, o mini-curso “O Ensino de Geometria Usando o Régua e Compasso”. O evento foi ministrado por alunos do Curso de Especialização em Educação Matemática e contou com a participação de discentes do Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.